

Автор решений: _____

Непрерывная олимпиада. Тур 1.

1. Найдите наибольшее чётное число, которое делится на 15 и не имеет в своей записи одинаковых цифр.
2. Прямоугольник разрезали на три прямоугольника с целочисленными сторонами. Периметр каждого из получившихся прямоугольников равен 10. Какие стороны мог иметь первоначальный прямоугольник? Приведите как можно больше вариантов.
3. Вовочка подошёл к игровому автомату, на экране которого горело число 1. В правилах игры было написано: «На экране показано число очков. Если бросить монету в 1 рубль, то число очков увеличится на 1. Если бросить монету в 2 рубля, то число очков удвоится. Если набрать 50 очков, то автомат выдаёт приз. А если получилось число, большее 50, то все набранные очки сгорают». Какую наименьшую сумму может потратить Вовочка, чтобы получить приз?

Тур 1. Решения

1. В числе не может быть больше десяти цифр. Наибольшее число из десяти различных цифр — 9876543210. Оно чётное и делится на 5, поскольку оканчивается на 0. Сумма его цифр равна 45, поэтому оно делится и на 3, а значит, на 15.

Ответ: 9876543210.

2. Сумма двух соседних сторон каждого маленького прямоугольника равна 5. Поэтому его размеры — 1×4 или 2×3 .

Если расположить три одинаковых прямоугольника полосами, получим четыре варианта. Ещё два варианта получаются, если два одинаковых прямоугольника расположить друг над другом, а третий — сбоку.

1×4	1×4	1×4
--------------	--------------	--------------

$$1 \times 12$$

2×3	2×3	2×3
--------------	--------------	--------------

$$2 \times 9$$

3×2	3×2	3×2
--------------	--------------	--------------

$$3 \times 6$$

1×4
1×4
1×4

$$3 \times 4$$

1×4	2×3
1×4	

$$2 \times 7$$

2×3	1×4
2×3	

$$4 \times 4$$

Ответ: 1×12 , 2×9 , 3×6 , 3×4 , 2×7 , 4×4 .

3. Изначально на экране число 1. Обратный ход подсказывает способ получить 50 очков:

$$50 \rightarrow 25 \rightarrow 24 \rightarrow 12 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1.$$

В прямом порядке действия будут такими:

$$1 \xrightarrow{+1} 2 \xrightarrow{+1} 3 \xrightarrow{\times 2} 6 \xrightarrow{\times 2} 12 \xrightarrow{\times 2} 24 \xrightarrow{+1} 25 \xrightarrow{\times 2} 50.$$

Потребуются три монеты по 1 рублю и четыре по 2 рубля:

$$3 \cdot 1 + 4 \cdot 2 = 11 \text{ рублей.}$$

Докажем, что 10 рублей не хватит. При фиксированном наборе монет наибольшее число очков получается, если сначала бросить все однорублёвые монеты, а потом все двухрублёвые: тогда каждое добавленное очко участвует во всех удвоениях. Сгорание очков может только уменьшить результат.

Переберём число двухрублёвых монет, учитывая начальное очко:

Монет по 2 рубля	Монет по 1 рублю, не более	Очков, не более
0	10	$1 + 10 = 11$
1	8	$(1 + 8) \cdot 2 = 18$
2	6	$(1 + 6) \cdot 4 = 28$
3	4	$(1 + 4) \cdot 8 = 40$
4	2	$(1 + 2) \cdot 16 = 48$
5	0	$1 \cdot 32 = 32$

Во всех случаях очков меньше 50. Значит, потратить меньше 11 рублей невозможно.

Ответ: 11 рублей.